

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

85003411 - Mecánica De Fluidos

PLAN DE ESTUDIOS

08NV - Grado En Arquitectura Naval

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	6
6. Actividades y criterios de evaluación.....	8
7. Recursos didácticos.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	85003411 - Mecánica de Fluidos
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	08NV - Grado en Arquitectura Naval
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Leo Miguel Gonzalez Gutierrez	Canal ensayos	leo.gonzalez@upm.es	Sin horario. Según horarios
Julio Garcia Espinosa (Coordinador/a)	PP 82	julio.garcia.espinosa@upm.es	Sin horario. Según horarios

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Martinez Carrascal, Jon	jon.martinez@upm.es	Gonzalez Gutierrez, Leo Miguel

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Simone Saettone	simone.saettone@upm.es	UPM
Javier Calderón	peleazar.merino@upm.es	UPM

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CE 18 - Capacidad para la realización de cálculos de geometría de buques y artefactos, flotabilidad y estabilidad

CE 19 - Conocimiento de la hidrodinámica naval aplicada

CE 7 - Conocimiento de los conceptos fundamentales de la mecánica de fluidos y de su aplicación a las carenas de buques y artefactos, y a las máquinas, equipos y sistemas navales

CG3 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y en la versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones basándose en los conocimientos adquiridos en materias básicas y tecnológicas propias de la Arquitectura Naval.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA10 - Resolver problemas de mecánica, mecánica de fluidos, oscilaciones y ondas relacionados con la ingeniería.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura aborda la Mecánica de Fluidos de una forma tradicional. Empezando con los conceptos elementales y continuando con la cinemática. A continuación se presentan las ecuaciones generales de la mecánica de fluidos para terminar una primera parte con el análisis dimensional.

Una segunda parte presenta los fluidos ideales y los fluidos viscosos.

Se pretende presentar los aspectos básicos de la Mecánica de Fluidos para que el alumno pueda aplicarlos en aquellas asignaturas específicas del mundo naval y oceánico

4.2. Temario de la asignatura

1. Entorno de la asignatura y planteamientos 1.1. Partes de la teoría del buque 1.2. . Contenidos y planteamientos. 1.3. Actividades prácticas 1.4. Conocimientos requeridos

2. Conceptos elementales

2.1. Características de los fluidos.

2.1.1. Planteamiento de la primera parte del curso.El concepto de fluido. Gases y líquidos. La hipótesis del medio continuo. Dimensiones y unidades

2.1.2. Descripción macroscópicas y microscópicas de los fluidos. Densidad, velocidad, temperatura y presión

2.1.3. Viscosidad y otras propiedades secundarias. Fluidos Newtonianos y no Newtonianos.

2.1.4. Propiedades termodinámicas del fluido. Historia y visión global de la Mecánica de Fluidos

2.2. Fuerzas en el seno de un fluido

2.2.1. Fuerzas en el seno de un fluido considerado como un continuo. Fuerzas volumétricas, másicas y de superficie

2.2.2. Tensor de esfuerzos. Presión y gradiente de presión. Equilibrio de una partícula fluida.

Distribución de presiones en hidrostática

2.2.3. Fuerzas hidrostáticas. Flotabilidad y estabilidad. Principio de Arquímedes. Distribución de presiones en movimiento como sólido rígido

3. Cinemática.

3.1. Cinemática de los Fluidos.

3.1.1. Sistemas de referencia de Lagrange y Euler. Movimiento estacionario. Velocidad, vorticidad y aceleración. Sendas y trayectorias. Trazas, líneas fluidas y líneas de corriente. Derivada sustancial. Rotacional. Campos rotacionales. Circulación.

4. Ecuaciones generales de la Mecánica de Fluidos

4.1. Fenómenos de transporte. 4.1.1. Fenómenos de transporte y Teorema de Transporte de Reynolds

4.2. Relaciones integrales para un volumen de control. 4.2.1. Conservación masa. Conservación Cantidad de Movimiento. Teorema del momento cinético. Ecuación de la energía. Flujos sin fricción: La ecuación de Bernoulli

4.3. Relaciones diferenciales para una partícula fluida. 4.3.1. Continuidad. Cantidad de movimiento. Soluciones de referencia (Couette y Poiseuille plano). Ecuación de Bernoulli.

5. Análisis dimensional y semejanza física.

5.1. Análisis dimensional y semejanza física. 5.1.1. Introducción. El principio de homogeneidad dimensional. Adimensionalización de las ecuaciones básicas. El teorema de "pi"

6. Fluidos ideales.

6.1. Flujos ideales

6.1.1. Flujos ideales. Ecuaciones del movimiento irrotacional para líquidos. Coordenadas polares. Ecuación de Laplace. Condiciones de contorno. Función de corriente. Concepto de circulación.

6.1.2. Superposición de soluciones. Soluciones del movimiento potencial: movimiento cerca del punto de remanso, fuentes y sumideros, movimiento uniforme, dipolos. Movimiento alrededor de cuerpos: semi-óvalo de Rankine, óvalo de Rankine, esfera

6.2. Movimiento plano

6.2.1. Resolución de la ecuación de Laplace en 2D. Dibujo de líneas de corriente y equipotenciales de velocidad. Superposición de soluciones. Cálculo de campos de velocidades y presiones.

6.2.2. Movimiento alrededor de cuerpos planos: cilindro circular. Movimiento potencial plano con circulación. Cálculo de fuerzas de resistencia y sustentación.

7. Fluidos viscosos

7.1. Fluidos viscosos en conductos

7.1.1. Concepto de capa límite. Regímenes del número de Reynolds. Flujos viscosos internos frente a los externos.

7.1.2. Movimiento unidireccional laminar. Flujo laminar desarrollado en conductos circulares. Simplificaciones de las ecuaciones de Navier-Stokes. Corrientes de Couette y Poiseuille 2D y de Poiseuille en cilíndricas. Superposición de soluciones.

7.1.3. Movimiento unidireccional en régimen turbulento.

7.1.3.1. Media temporal de Reynolds. Pérdida de carga: primarias y secundarias. Ley de la pared. Ley de la capa logarítmica. Ley defecto de velocidad.

7.1.3.2. Flujo turbulento en conductos circulares. Efectos de la rugosidad. La carta de Moody. Modelización de la turbulencia. Circuitos hidráulicos resolución con ordenador. Bombas y turbinas. Región de entrada a un conducto. Medidores de velocidad y caudal.

7.2. Flujo alrededor de cuerpos.

7.2.1. Efectos geométricos y del número de Reynolds. Modelo integral en la teoría de la capa límite. Análisis de Karman para la placa plana. Las ecuaciones de la capa límite. Capa límite sobre una placa plana. Flujo laminar. ecuación de Blasius.

7.2.2. Transición a la turbulencia. Flujo turbulento. Capa límite con gradiente de presión. Separación de flujo. Modelo de Thwaites

7.2.3. Introducción a los cuerpos con sustentación

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Temas 1 y 2 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Temas 2 y 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios tema 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	temas 3 y 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Tema 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Control 1 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Cuestionarios rápidos Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas /			Control 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Cuestionarios rápidos ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

	Evaluación			
9	Temas 5 y 6 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Tema 6 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 6 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Tema 6 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 6 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Temas 6 y 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 7 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	Temas 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Tema 7 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
16	Temas 7 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Control 2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Control 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
17	Prueba final Duración: 03:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Control 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	3 / 10	CB1 CE 7 CE 18 CE 19
8	Cuestionarios rápidos	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	02:00	5%	0 / 10	CB1 CG3 CE 7
16	Control 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	3 / 10	CB1 CG3 CE 7 CE 19

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:30	100%	5 / 10	CB1 CG3 CE 7 CE 18 CE 19

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

6.2. Criterios de evaluación

La evaluación de la asignatura se realizará mediante dos pruebas presenciales (tipo test o convencional) de cada una de las partes de la asignatura.

Parte 1. Desde la Introducción (Conceptos Elementales) hasta las Ecuaciones Generales de la Mecánica de Fluidos.

Parte 2. Desde Análisis Dimensional hasta Flujo Alrededor de Cuerpos.

Las notas obtenidas por parte del alumno en cada uno de los exámenes de las partes son P1 y P2.

Aprobado por evaluación progresiva y liberación de partes

1. Cuando la media de P1 y P2 ($0.5 \cdot (P1 + P2)$) es igual o superior a 5, y ninguna de las notas P1 y P2 es inferior a 3, el alumno aprueba por curso.
2. Si alguna de las notas P1 y P2 es igual o superior a 5 y no se cumple el criterio de aprobado anterior, la parte con la nota de 5 ó más queda liberada durante el curso académico en el que se ha obtenido esa nota.

Pruebas globales y extraordinarias

1. Para poder obtener el aprobado en la asignatura realizando parte o todo el examen final, las reglas son:
 - a. Si realiza ambas partes, basta con sacar un 5 haciendo todo el examen, independientemente de la puntuación en cada parte.
 - b. Si el alumno sólo se presenta a una de las partes, por tener la otra liberada, debe obtener una nota igual o superior a 4.5 en la parte no liberada.
 - c. Una vez que se accede al examen para una de las partes, se calificará esa parte.
 - d. Las notas de las pruebas globales y extraordinarias se calculará como $0.5 \cdot (P1 + P2)$, y el resultado debe ser igual a superior a 5.0 para aprobar la asignatura.
2. En la convocatorias globales y extraordinarias no se puede liberar ninguna parte (aunque se obtenga una nota igual o superior a 5.0 en alguna parte).

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Notas y Presentaciones	Bibliografía	Base del curso
Mecánica de Fluidos, Frank M.White,Ed.: McGraw Hill. 2003.	Bibliografía	
A.Crespo Martínez, Ed. Thomson, 2006.	Bibliografía	
http://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/advanced-fluid-mechanics	Recursos web	
Gordillo Mecánica etde al., Introducción a la Mecánica de Fluidos, Paraninfo 2017	Bibliografía	